

# HSI 후속 실험 유형별 입출력 구조표 및 데이터 분류표

목적: HSI 기반 ETF 방어형 자산배분 전략의 후속 실험을 유형별로 나누고, 각 실험에서 필요한 입력자료·생성되는 출력자료·데이터 분류를 한눈에 확인하기 위한 작업 관리표입니다.

원칙: 신호 조합 실험과 비중 규칙 실험은 동시에 바꾸지 않고, 기준선(main\_v2b, 기존 HSI 5 지표)을 둔 상태에서 단계적으로 비교합니다.

## 1. 실험 유형 전체 분류표

| 구분 | 실험 유형             | 핵심 질문                                   | 고정하는 것              | 바꾸는 것                                  | 주요 산출물                                         |
|----|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| A  | 데이터 품질·유니버스 점검    | 실험 가능한 ETF 데이터인가?                       | 원천 가격·ETF 후보        | 결측·기간·자산군 기준                           | missing_value_check, available_period_check    |
| B  | HSI 원신호·방향 정의     | 각 신호를 위험 악화/완화로 일관되게 해석할 수 있는가?         | 원신호 목록              | 방향 부호, 신호 설명                           | hsi_signal_inputs, signal_direction_map        |
| C  | 점수화 방식 비교         | 같은 원신호를 rank 와 z-score 가 어떻게 다르게 해석하는가? | 원신호                 | scaling method                         | scaling_method_comparison                      |
| D  | 월말 HSI 정렬 실험      | 월말 HSI 를 다음 달 수익률에 연결했는가?               | 월말 리밸런싱 구조          | 정렬 방식                                  | hsi_monthly_state, hsi_return_alignment_check  |
| E  | 기본 overlay 구조 비교  | HSI 5 상태 overlay 가 작동하는가?               | 기존 HSI 5 지표         | conflict 처리: v2 vs v2b                 | main_v2/v2b performance, turnover              |
| F  | main_v3 신호 확장 실험  | 추가 신호가 HSI 상태분류를 더 설명 가능하게 만드는가?        | main_v2b 비중 규칙      | 추가 신호 조합                               | v3a/v3b/v3c/v3d results                        |
| G  | 비중 규칙 Grid Search | 상태별 위험자산 비중을 어느 정도로 줄이는 것이 안정적인가?       | HSI 상태 체계, 선택 신호 조합 | conflict/risk_warning/accident_zone 비중 | grid_search_results                            |
| H  | Turnover·거래비용 필터  | 성과가 좋아 보여도 매매가 과도하지 않은가?                | Grid Search 후보      | Turnover 상한, 비용을 가정                    | turnover_summary, transaction_cost_sensitivity |
| I  | Robustness 검증     | 선택 후보가 특정 조건에만 우연히 맞은 것은 아닌가?           | 선택 후보               | 기간·위기구간·비용률·주변 파라미터                    | robustness_results                             |

|   |             |                              |        |           |                        |
|---|-------------|------------------------------|--------|-----------|------------------------|
| J | 시각화·보고서 패키지 | 실험 흐름과 결과를 발표 가능한 형태로 정리했는가? | 최종 결과표 | 그림 구성·메시지 | figures, report_tables |
|---|-------------|------------------------------|--------|-----------|------------------------|

## 2. 공통 데이터 분류표

| 데이터 분류    | 의미                             | 대표 파일/객체                                                                                | 누가 주로 관리       | 주의점                                         |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 원천 데이터    | 외부에서 수집한 가격·ETF 기본 자료          | korea_etf.csv, 개별 ETF 가격 파일, etf_info.csv                                               | 데이터 담당자        | 수정 전 원본 보존                                  |
| 설정 데이터    | 실험 조건을 코드 밖에서 관리하는 기준표         | selection_criteria, DEFAULT_PARAMS, EXTENDED_PARAMS, scaling_config, weight_rule_config | 설계/백테스트 담당     | 하드코딩을 줄이고 재현성 확보                            |
| 전처리 데이터   | 원천 데이터를 월말·월간 기준으로 정리한 자료      | monthly_prices.csv, monthly_returns.csv                                                 | 데이터 담당자        | 월말 라벨과 실제 마지막 거래일 설명 필요                     |
| 신호 데이터    | HSI 계산 전후의 입력 신호 및 점수          | hsi_signal_inputs.csv, hsi_direction_scores.csv, hsi_intensity_scores.csv               | HSI 설계 담당      | 신호 방향 정의와 부호 통일 필요                          |
| 상태 데이터    | HSI 상태 분류 결과                   | hsi_state_table.csv, hsi_summary.csv, hsi_monthly_state.csv                             | HSI 설계/백테스트 담당 | 일별 HSI와 월별 백테스트 연결 방식 명시                    |
| 전략 실행 데이터 | 상태별 비중 규칙과 실제 리밸런싱 비중          | allocation_rule_table.csv, rebalance_weights.csv                                        | 백테스트 담당        | 상태가 나빠질수록 위험자산 비중이 커지지 않는 단조 조건 확인          |
| 성과 데이터    | 전략별 수익률·위험 지표·Drawdown         | backtest_timeseries.csv, performance_summary.csv, drawdown_timeseries.csv               | 성과평가 담당        | CAGR 1 등만 보지 않고 MDD, Calmar, Turnover 함께 확인 |
| 검증 데이터    | Grid Search, 비용, Robustness 결과 | grid_search_results.csv, transaction_cost_sensitivity.csv, robustness_results.csv       | 성과평가/검증 담당     | 상한 적용 전후 결과표 분리                             |
| 보고서 데이터   | 발표·보고서에 직접 들어갈 표와 그림           | report_tables, figures, preprocessing_log.md                                            | 발표/보고서 담당      | 최종 수치와 그래프 수치 일치 확인                         |

### 3. 실험 유형별 입출력 구조표와 데이터 분류표

#### A. 데이터 품질·유니버스 점검

목적: 실험 가능한 ETF 후보인지 확인하고, 이후 HSI 계산과 백테스트가 신뢰 가능한 입력 위에서 진행되는지 점검합니다.

입력 구조표

| 입력 파일/객체                          | 필수 컬럼/구성 요소                                               | 역할                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| etf_info.csv                      | ticker, name, asset_class, risk_group, listing_date, note | ETF 후보 정보          |
| daily_prices.csv 또는 korea_etf.csv | Date, ETF 별 가격, Volume                                    | 일별 가격 원천 또는 정리 데이터 |
| quality_rules                     | 결측치 허용 기준, 최소 관측기간, 거래량/거래대금 기준                           | 품질 판단 기준           |

출력 구조표

| 출력 파일/객체                   | 주요 컬럼/구성 요소                                   | 의미          |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| selected_etf_universe.csv  | ticker, usable_flag, exclude_reason, note     | 최종 실험 대상 후보 |
| missing_value_check.csv    | ticker, missing_count, missing_ratio, comment | 결측 현황       |
| available_period_check.csv | ticker, start_date, end_date, usable_years    | 사용 가능 기간    |
| asset_group_count.csv      | asset_class, risk_group, count                | 자산군 구성 점검   |

데이터 분류표

| 분류     | 해당 데이터    | 관리/해석 포인트   |
|--------|-----------|-------------|
| 원천/전처리 | 가격·ETF 정보 | 데이터 담당자 산출물 |

|       |             |           |
|-------|-------------|-----------|
| 품질 점검 | 결측·기간·자산군   | 실험 가능성 판단 |
| 로그    | 제외 사유·수정 내역 | 재현성 확보    |

## B. HSI 원신호·방향 정의

목적: HSI 에 들어가는 원신호를 정리하고, 각 신호가 위험 악화 방향인지 위험 완화 방향인지 정의합니다.

### 입력 구조표

| 입력 파일/객체                               | 필수 컬럼/구성 요소                                                   | 역할              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| monthly_prices.csv 또는 daily_prices.csv | Date, ETF 별 가격                                                | 수익률·이동평균·변동성 계산 |
| monthly_returns.csv                    | Date, ETF 별 월간 수익률                                            | 수익률 기반 신호 계산    |
| DEFAULT_PARAMS                         | ret_window, ma_window, momentum_window, vol_window, rs_window | 기본 신호 기간        |
| signal_direction_map.csv               | signal_name, raw_direction, hsi_sign, interpretation          | 방향 부호 정의        |

### 출력 구조표

| 출력 파일/객체                     | 주요 컬럼/구성 요소                                                        | 의미             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| hsi_signal_inputs.csv        | Date, ETF, ret_1m, momentum, ma_gap, volatility, relative_strength | HSI 계산 전 원신호   |
| signal_direction_summary.csv | signal_name, direction_rule, hsi_interpretation                    | 보고서용 방향 정의     |
| hsi_direction_scores.csv     | Date, ETF, direction_score                                         | 위험 악화/완화 방향 점수 |

### 데이터 분류표

| 분류 | 해당 데이터 | 관리/해석 포인트 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

HSI 후속 실험 유형별 입출력 구조표 및 데이터 분류표

|       |           |             |
|-------|-----------|-------------|
| 신호 입력 | 원신호       | HSI 계산 전 단계 |
| 설정    | 방향 부호     | 양수=위험 악화 통일 |
| 보고서 표 | 신호별 해석 근거 | 발표·Q&A 대응   |

C. 점수화 방식 비교(rank vs z-score)

목적: 동일한 원신호를 분위수 방식과 z-score 방식으로 변환했을 때 HSI 상태 판단이 얼마나 달라지는지 비교합니다.

입력 구조표

| 입력 파일/객체                 | 필수 컬럼/구성 요소                       | 역할              |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| hsi_signal_inputs.csv    | Date, ETF, signal_name, raw_value | 공통 원신호          |
| scaling_config           | method, window, score_range, note | rank/z-score 설정 |
| signal_direction_map.csv | signal_name, hsi_sign             | 부호 통일 기준        |

출력 구조표

| 출력 파일/객체                      | 주요 컬럼/구성 요소                                            | 의미                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| hsi_summary_rank.csv          | Date, ETF 별 direction, intensity, signal               | rank 방식 HSI 결과    |
| hsi_summary_zscore.csv        | Date, ETF 별 direction, intensity, signal               | z-score 방식 HSI 결과 |
| scaling_method_comparison.csv | Date, ETF, signal, raw_value, rank_score, zscore_score | 점수화 방식 비교표        |
| scaling_visual_check.png      | 원자료, rank, z-score 비교 시각화                              | 발표 보조 그림          |

데이터 분류표

| 분류    | 해당 데이터              | 관리/해석 포인트         |
|-------|---------------------|-------------------|
| 공통 입력 | 원신호는 동일             | 데이터 종류가 아니라 눈금 비교 |
| 중간 산출 | rank/z-score HSI    | 민감도 비교            |
| 시각화   | 3 단 시계열·산점도·heatmap | 방법론 설명            |

## D. 월말 HSI 정렬 실험

목적: 일별 또는 월말 HSI 상태를 다음 달 수익률에 연결하여 look-ahead bias 를 피하는 백테스트 입력 구조를 만듭니다.

입력 구조표

| 입력 파일/객체                                      | 필수 컬럼/구성 요소                              | 역할          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| hsi_summary_rank.csv / hsi_summary_zscore.csv | Date, ETF 별 direction, intensity, signal | 일별 HSI 결과   |
| monthly_returns.csv                           | Date, ETF 별 월간 수익률                       | 다음 달 성과 계산  |
| rebalance_rule                                | month_end_signal, next_month_return      | 월말 신호 적용 기준 |

출력 구조표

| 출력 파일/객체                       | 주요 컬럼/구성 요소                                             | 의미                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| hsi_monthly_state_rank.csv     | signal_date, ETF, state, direction, intensity           | rank 월말 HSI 상태        |
| hsi_monthly_state_zscore.csv   | signal_date, ETF, state, direction, intensity           | z-score 월말 HSI 상태     |
| hsi_return_alignment_check.csv | signal_date, next_return_date, state, next_month_return | 월말 신호와 다음 달 수익률 정렬 검증 |

데이터 분류표

| 분류     | 해당 데이터                          | 관리/해석 포인트  |
|--------|---------------------------------|------------|
| 상태 데이터 | 월말 HSI                          | 리밸런싱 기준    |
| 정렬 데이터 | signal_date -> next_return_date | 미래정보 사용 방지 |
| 검증 데이터 | missing_signal, missing_return  | 백테스트 연결 확인 |

### E. 기본 overlay 구조 비교(main\_v2 / main\_v2b)

목적: HSI 5 상태 overlay 가 실제 월별 백테스트와 성과평가까지 작동하는지 확인합니다.

#### 입력 구조표

| 입력 파일/객체                       | 필수 컬럼/구성 요소                                             | 역할                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| hsi_return_alignment_check.csv | signal_date, next_return_date, state, next_month_return | 정렬된 HSI-수익률       |
| allocation_rule_table_v2.csv   | state, risk_asset_weight, defensive_weight              | conflict 소폭 방어 규칙 |
| allocation_rule_table_v2b.csv  | state, risk_asset_weight, defensive_weight              | conflict 관찰 규칙    |

#### 출력 구조표

| 출력 파일/객체                       | 주요 컬럼/구성 요소                                            | 의미            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| backtest_timeseries_v2.csv     | Date, strategy, portfolio_return, cum_return, drawdown | main_v2 백테스트  |
| backtest_timeseries_v2b.csv    | Date, strategy, portfolio_return, cum_return, drawdown | main_v2b 백테스트 |
| performance_summary_v2_v2b.csv | method, strategy, CAGR, MDD, Sharpe, Calmar            | 성과 비교         |
| turnover_summary_v2_v2b.csv    | strategy, avg_turnover, max_turnover, total_turnover   | Turnover 비교   |

데이터 분류표

| 분류       | 해당 데이터                | 관리/해석 포인트       |
|----------|-----------------------|-----------------|
| 전략 실행    | 상태별 비중                | 비중 규칙 차이 검토     |
| 성과 데이터   | 수익률·MDD·Sharpe·Calmar | 기준선 설정          |
| Turnover | 매매 안정성                | main_v2b 기준선 근거 |

F. main\_v3 신호 확장 실험

목적: 기존 HSI 5 지표를 기준으로 두고 추가 신호 후보가 상태분류와 방어형 overlay 성과를 더 설명 가능하게 만드는지 검토합니다.

입력 구조표

| 입력 파일/객체                               | 필수 컬럼/구성 요소                                                             | 역할          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 기존 hsi_signal_inputs.csv               | ret_1m, momentum, ma_gap, volatility, relative_strength                 | 기존 HSI 5 지표 |
| EXTENDED_PARAMS                        | ma20_window, ma60_window, vol20_window, drawdown_60_window, rs20_window | 확장 신호 계산 기간 |
| daily_prices.csv 또는 monthly_prices.csv | Date, ETF 별 가격                                                          | 추가 신호 계산    |
| main_v2b allocation rule               | state, risk_asset_weight                                                | 비중 규칙 고정    |

출력 구조표

| 출력 파일/객체                              | 주요 컬럼/구성 요소                  | 의미          |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|
| hsi_signal_inputs_v3a_trend.csv       | 기존 5 지표 + ma20_gap, ma60_gap | 추세 보강 실험    |
| hsi_signal_inputs_v3b_risk_damage.csv | 기존 5 지표 + vol20, drawdown_60 | 위험강도·손상도 실험 |



|                                             |                                                         |             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| hsi_signal_inputs_v3c_relative_strength.csv | 기존 5 지표 + risk_vs_cash_ret20                            | 상대강도 실험     |
| hsi_signal_inputs_v3d_core_enhanced.csv     | 기존 5 지표 + 5 개 전체                                        | 통합 확장 실험    |
| performance_summary_v3.csv                  | experiment, method, CAGR, MDD, Sharpe, Calmar, Turnover | 확장 실험 성과 비교 |

데이터 분류표

| 분류    | 해당 데이터                                | 관리/해석 포인트 |
|-------|---------------------------------------|-----------|
| 확장 신호 | ma20/ma60/vol20/drawdown/risk_vs_cash | 시장상태 보강   |
| 고정 조건 | main_v2b 비중 규칙                        | 원인 해석 유지  |
| 성과 비교 | 상태 빈도, conflict 빈도, MDD, Turnover     | 설명 가능성 확인 |

G. 비중 규칙 Grid Search

목적: 선택한 HSI 상태 체계와 신호 조합에서 conflict, risk\_warning, accident\_zone 의 위험자산 비중 후보를 제한적으로 비교합니다.

입력 구조표

| 입력 파일/객체               | 필수 컬럼/구성 요소                                                               | 역할          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| selected_hsi_state.csv | Date, ETF, state, direction, intensity                                    | 선택된 HSI 상태표 |
| weight_rule_config.csv | strategy_name, conflict_weight, risk_warning_weight, accident_zone_weight | 비중 후보       |
| monthly_returns.csv    | Date, ETF 별 월간 수익률                                                        | 성과 계산       |
| method_config          | rank, zscore                                                              | 점수화 방식 비교   |

출력 구조표

| 출력 파일/객체                       | 주요 컬럼/구성 요소                                                                                                                                    | 의미        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| grid_search_results.csv        | method, strategy_name, conflict_weight, risk_warning_weight, accident_zone_weight, CAGR, MDD, Sharpe, Calmar, avg_turnover, max_turnover, rank | 전체 후보 비교  |
| rebalance_weights_grid.csv     | Date, strategy, ETF 별 weight                                                                                                                   | 조합별 실제 비중 |
| candidate_filtering_result.csv | strategy, mdd_pass, turnover_pass, candidate_status                                                                                            | 후보 필터링    |

## 데이터 분류표

| 분류     | 해당 데이터     | 관리/해석 포인트          |
|--------|------------|--------------------|
| 설정 데이터 | 27 개 비중 조합 | 해석 가능한 Grid Search |
| 전략 실행  | 리밸런싱 비중    | 상태별 방어 강도 비교       |
| 후보 관리  | 탈락/보류/후보   | 최종 후보 선정 전 단계      |

## H. Turnover·거래비용 필터

목적: 성과가 좋아 보이는 후보 중 과도한 매매나 비용 부담으로 실제 운용 가능성이 낮은 후보를 걸러냅니다.

### 입력 구조표

| 입력 파일/객체                   | 필수 컬럼/구성 요소                                 | 역할             |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| grid_search_results.csv    | strategy, method, portfolio_return, weights | Grid Search 결과 |
| rebalance_weights_grid.csv | Date, strategy, ETF 별 weight                | Turnover 계산 입력 |
| cost_assumption_config.csv | cost_rate, label, note                      | 비용률 가정         |
| turnover_thresholds        | avg_turnover<=0.05, max_turnover<=0.25      | 예비 상한 기준       |

HSI 후속 실험 유형별 입출력 구조표 및 데이터 분류표

출력 구조표

| 출력 파일/객체                           | 주요 컬럼/구성 요소                                                            | 의미             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| turnover_summary.csv               | strategy, method, avg_turnover, max_turnover, total_turnover           | 매매 빈도 요약       |
| transaction_cost_sensitivity.csv   | strategy, method, cost_rate, CAGR_net, MDD_net, Sharpe_net, Calmar_net | 비용 반영 성과       |
| candidate_filtering_after_cost.csv | strategy, turnover_pass, cost_pass, candidate_status                   | 상한 및 비용 반영 후보표 |

데이터 분류표

| 분류     | 해당 데이터                  | 관리/해석 포인트                    |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 안정성 필터 | Turnover 상한             | 성과를 만들기 위한 조건이 아니라 과도한 후보 제거 |
| 민감도 분석 | 거래비용률 0/0.05/0.10/0.20% | 비용 변화에도 유지되는지 확인             |
| 후보표    | 상한 적용 전/후 분리            | 보고서 설득력 확보                   |

I. Robustness 검증

목적: 선택 후보가 특정 기간이나 조건에만 우연히 맞은 것이 아니라 여러 조건에서도 유지되는지 확인합니다.

입력 구조표

| 입력 파일/객체                | 필수 컬럼/구성 요소                                                | 역할        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| selected_candidates.csv | strategy, method, weights, state_rule                      | 선택 후보     |
| backtest_timeseries.csv | Date, strategy, return, drawdown                           | 기준 성과 시계열 |
| robustness_config.csv   | split_periods, crisis_periods, cost_rates, neighbor_params | 검증 조건     |

출력 구조표

| 출력 파일/객체                       | 주요 컬럼/구성 요소                                                       | 의미            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| robustness_results.csv         | test_type, strategy, method, CAGR, MDD, Sharpe, Calmar, pass_flag | Robustness 결과 |
| period_split_results.csv       | period, strategy, metrics                                         | 기간 분할 결과      |
| crisis_period_results.csv      | crisis_name, strategy, MDD, recovery, defense_effect              | 위기기간 방어력      |
| neighbor_parameter_results.csv | parameter_set, strategy, metrics, stability_comment               | 주변 파라미터 검증    |

데이터 분류표

| 분류     | 해당 데이터          | 관리/해석 포인트       |
|--------|-----------------|-----------------|
| 검증 데이터 | 기간·위기·비용·주변값    | 과최적화 확인         |
| 최종 판단  | robustness_pass | 최종 후보 해석        |
| 보고서    | 안정성 평가 문장       | 방어형 overlay 설득력 |

J. 시각화·보고서 패키지

목적: 실험 흐름과 결과를 발표 가능한 그림·표로 정리하고, 최종 메시지가 과장되지 않도록 관리합니다.

입력 구조표

| 입력 파일/객체                | 필수 컬럼/구성 요소                         | 역할          |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
| performance_summary.csv | strategy, CAGR, MDD, Sharpe, Calmar | 성과표 입력      |
| drawdown_timeseries.csv | Date, strategy, drawdown            | Drawdown 그림 |

|                                  |                                      |             |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| cumulative_return_timeseries.csv | Date, strategy, cum_return           | 누적수익률 그림    |
| hsi_monthly_state.csv            | Date, state                          | 상태 변화 그림    |
| turnover_summary.csv             | strategy, avg_turnover, max_turnover | Turnover 그림 |

출력 구조표

| 출력 파일/객체                     | 주요 컬럼/구성 요소                                 | 의미            |
|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| fig_cumulative_return.png    | 전략별 누적수익률                                   | 성과 흐름 시각화     |
| fig_drawdown.png             | 전략별 Drawdown                                | 손실 방어 시각화     |
| fig_hsi_state_timeline.png   | 월별 HSI 상태                                   | 상태 변화 시각화     |
| fig_weight_transition.png    | 자산별 비중 변화                                   | overlay 적용 결과 |
| report_visualization_map.csv | figure_id, input_file, output_file, message | 그림 관리표        |

데이터 분류표

| 분류      | 해당 데이터               | 관리/해석 포인트 |
|---------|----------------------|-----------|
| 보고서 데이터 | 표·그림                 | 발표자료 연결   |
| 시각화     | 성과·손실·상태·비중·Turnover | 핵심 메시지    |
| 검수      | 수치 일치·과장 표현 점검       | 최종 발표 안정화 |

## 4. 실험별 우선순위 요약

| 우선순위 | 실험 유형            | 먼저 해야 하는 이유                    | 완료 판단 기준                  |
|------|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1    | 데이터 품질·유니버스 점검   | 이후 모든 결과의 신뢰도 기반               | 결측·기간·자산군 점검표 생성          |
| 2    | HSI 원신호·방향 정의    | HSI 양수=위험 악화 해석을 일관되게 만들기 위함   | signal_direction_map 작성   |
| 3    | 점수화 방식 비교        | rank 와 z-score 의 민감도 차이 확인     | 두 방식의 HSI 결과와 비교표 생성      |
| 4    | 월말 HSI 정렬        | look-ahead bias 를 피하기 위한 핵심 연결 | 월말 HSI -> 다음 달 수익률 정렬표 생성 |
| 5    | 기본 overlay 구조 비교 | main_v2b 기준선 확정                | 성과표와 Turnover 요약표 생성      |
| 6    | main_v3 신호 확장    | 추가 신호의 설명 가능성 검토               | v3a~v3d 비교표 생성            |
| 7    | 비중 Grid Search   | 방어 강도 후보 비교                    | 27 개 x 2 method 결과표 생성    |
| 8    | Turnover·거래비용 필터 | 실제 운용 가능성 점검                   | 상한 적용 전/후 후보표 생성          |
| 9    | Robustness       | 과최적화 여부 확인                     | 기간·위기·비용·주변값 검증표 생성       |
| 10   | 시각화·보고서 패키지      | 발표 가능한 메시지 정리                  | 그림 목록과 입력/출력 매핑 완성        |

## 5. 보고서용 핵심 문장

- 후속 실험은 기준선과 변경 대상을 분리하여 진행한다. 신호 조합 실험에서는 비중 규칙을 main\_v2b 로 고정하고, 비중 규칙 실험에서는 선택된 HSI 상태 체계와 신호 조합을 고정한다.
- main\_v3 신호 확장 실험은 더 많은 지표를 넣으면 좋아지는지를 묻는 실험이 아니라, 추세·위험강도·손상도·상대강도 정보를 추가했을 때 HSI 5 상태 분류와 방어형 overlay 성과가 더 설명 가능해지는지를 확인하는 실험이다.
- Turnover 상한은 성과를 만들기 위한 조건이 아니라, 성과가 좋아 보이는 후보 중 실제 운용 가능성이 낮은 후보를 걸러내기 위한 안정성 필터이다.
- 거래비용은 HSI 입력 신호가 아니라, 전략 실행 후 발생한 Turnover 에 일정 비율을 곱해 사후적으로 차감하는 평가 조건으로 둔다.

- 최종 후보는 CAGR 1 등이 아니라, MDD·Turnover·Calmar·Sharpe·거래비용 민감도·Robustness 가 함께 안정적인 방어형 overlay 후보로 판단한다.

## 6. 용어 정리

| 용어            | 논리적 의미                       | 쉬운 해석                   |
|---------------|------------------------------|-------------------------|
| Grid Search   | 제한된 파라미터 조합을 모두 비교하는 실험      | 후보 규칙을 표로 만들어 하나씩 시험    |
| Robustness    | 조건을 바꾸어도 결과가 유지되는지 확인하는 검증   | 좋은 결과를 흔들어 봐도 버티는지 확인   |
| Turnover      | 리밸런싱 때 포트폴리오 비중이 얼마나 바뀌었는지   | 매매가 얼마나 잦고 컸는지          |
| 거래비용          | Turnover 에 비용을 곱해 차감하는 평가 조건 | 사고팔 때 드는 비용을 단순 가정으로 반영 |
| MDD           | 고점 대비 최대 손실 폭                | 가장 크게 물린 구간             |
| Calmar        | 수익률을 MDD 와 함께 보는 위험 대비 성과    | 손실을 감수한 만큼 수익이 괜찮았는지    |
| conflict      | 위험 악화와 완화 신호가 동시에 강한 상태      | 판단이 엇갈려 관찰이 필요한 상태      |
| risk_warning  | 위험 악화 신호가 우세한 상태             | 위험자산을 줄일 후보 상태          |
| accident_zone | 위험 악화 방향성과 강도가 모두 큰 상태       | 강한 방어가 필요한 상태           |